

B 题论文写作总纲（论文手册）

VLSI 布图规划设计 — 文件架构 / 材料清单 / 写作指导 / 定稿与冻结差异

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题
编程手交付说明

2026/08/10

目录

1	项目概览与最终成果	3
1.1	四问定稿结论	3
2	文件架构全图	3
3	材料清单：编程手可提供的全部素材	4
3.1	数值类（论文表格直接引用）	4
3.2	图类（论文插图）	4
3.3	文档类（写作参考与直接素材）	5
3.4	验证与可靠性材料（论文”模型检验”节素材）	5
4	写作指导：按章节的素材对应	5
4.1	摘要与问题重述	5
4.2	问题分析	6
4.3	模型建立	6
4.4	求解算法	6
4.5	结果与分析	6
4.6	灵敏度分析	7
4.7	模型评价	7
5	定稿与冻结差异	7
5.1	数值对比总表	7
5.2	定稿完整数值表（论文可直接引用）	8

5.3 差异的技术解释（写作素材）	8
6 已知限制与表述注意	9
7 复现与可审计性声明（论文附录素材）	9

1 项目概览与最终成果

本赛题共四问，均围绕 **VLSI 布图规划** 展开：前三问以 **B* 树编码 + 快速模拟退火** 为核心求解框架（共享一套经 1134 断言白盒验证的 C++ 核心），第四问为 **L/T 型** 模块的最小包围盒穷举求解。

一句话结论

四问全部求解完成：Q1 三芯片面积较冻结基线再降 0.4~0.8%；Q2 HPWL 较冻结降 4~8%（逐芯片精修温度调参）；Q3 最小可行死区比例较冻结降 11~35%（高种子判定协议）；Q4 达到总面积下界 **24**，严格证明全局最优。所有数值经**逐位交叉核对**（定稿复现 = 参数扫描最优），可复现、可审计。

1.1 四问定稿结论

表 1: 四问定稿结论速览（详细数值见 5）

问 目标	定稿结论	关键手段
Q1 自由轮廓，面积最小 + 长宽比 $\rightarrow 1$	面积 189198 / 183112 / 285228	$\lambda=0.5$, n200 用 t2-div=30
Q2 固定轮廓 ($d=0.15$)，HPWL 最小	HPWL 225403.5 / 380261 / 530944.5	逐芯片 t2-div 35/60/70
Q3 最小可行死区比例 d^*	0.076072 / 0.084141 / 0.111773	判定种子 15/15/10 + 双向确认
Q4 L/T 模块最小包围盒	24 （全局最优证明）	穷举 86016 组合 + 下界可达

2 文件架构全图

```
The_7th_Huashu_Cup.../
|-- data/raw/                # 原始附件 n100/n200/n300(.blocks/.nets/.pl), 只读
|-- cpp_solver/              # 冻结版 C++ 核心: B*-Tree + Fast-SA
|   |-- src/                  # floor_plan.hpp / sa.hpp / main.cpp / test_main.cpp
|-- cpp_solver_opt/          # 优化版: vector Skyline + --t2-div (定稿数值由此产生)
|-- common/
|   |-- verify.py             # 独立合法性复核 (无重叠/尺寸保持/越界)
|   |-- visualize.py          # 绘图共享库
|-- scan/                    # 参数扫描挂机工作区
|   |-- scan.py / configs.py  # 挂机执行器与 96 配置定义
|   |-- cross_check.py        # 定稿 vs 挂机最优 逐位交叉核对 (9/9 通过)
|   |-- test_scan.py          # 挂机程序自测 (12/12)
|   |-- results/{q1,q2,q3}/    # 每配置最优 CSV (挂机成果)
|   |-- logs/                  # 挂机运行日志
|-- eda/                      # 数据探索分析 (8 张 EDA 图 + 统计汇总)
|-- q1/ q2/ q3/ q4/          # 各问客制层
|   |-- qN_solver.py          # 定稿求解脚本 (--chip/--t2-div/--seeds/--outdir)
|   |-- output/
|       |-- baseline/         # 冻结版原始交付 (存档)
|       |-- final/            # 定稿复现 (论文数值以此为基准)
|   |-- visualization/figs/
|       |-- baseline/{chip}/   # 冻结版图 (11-12 张/芯片)
|       |-- final/{chip}/      # 定稿图 (floorplan/convergence/9 快照[/bisect])
```

```

| |-- qN_work_guide.tex/pdf      # 建模与求解算法文档（论文手工作稿）
| `-- sensitivity/              # 灵敏度分析（脚本 + S*.csv + 报告 pdf）
|-- 做图/                        # 灵敏度图集中输出（12 张）
|-- paper/
| |-- data_package/paper_values.md # 数值速查表
| |-- sensitivity_analysis.tex/pdf  # 灵敏度论文章节素材
| `-- paper_writer_guide.tex/pdf   # 本文件
|-- README.md                    # 项目总说明（含复现命令）
`-- B题 VLSI布图规划设计/        # 题面与参考文献

```

使用原则：论文数值一律以 output/final/ 与 paper_values.md 为准；baseline/ 仅供对比与存档；L^AT_EX 文档（work_guide / 灵敏度报告 / 论文章节）均可直接编译、直接引用其中的公式与表格。

3 材料清单：编程手可提供的全部素材

3.1 数值类（论文表格直接引用）

表 2: 数值材料清单

材料	位置	用途
Q1 定稿指标	q1/output/final/q1_metrics.csv	面积/长宽比/利用率表
Q2 定稿指标	q2/output/final/q2_metrics.csv	HPWL/利用率表（含理论上限 0.8696）
Q3 定稿指标	q3/output/final/q3_metrics.csv	d*/side/HPWL/确认记录
Q4 结果	q4/output/final/q4_result.csv	最优布局 + 最优性证明素材
数值速查	paper/data_package/paper_values.md	全问汇总 + 复现命令溯源
Q1 结果附表	q1/latex/q1_tables.pdf	定稿汇总/与冻结对比/ /轮次/t2-div 五表
Q2 结果附表	q2/latex/q2_tables.pdf	定稿汇总/与冻结对比/t2/死区/轮次分布五表
Q3 结果附表	q3/latex/q3_tables.pdf	二分判定过程/d* 与 HPWL/临界点扰动核验三表

3.2 图类（论文插图）

- 最终布图：qN/visualization/figs/final/<chip>/floorplan.png ——Q1 标注面积/长宽比，Q2 含轮廓框与 HPWL，Q3 含轮廓与 d*，Q4 见 q4/visualization/figs/q4_optimal.png；
- 收敛曲线：.../final/<chip>/convergence.png（best cost 随温度层下降，佐证收敛性）；
- 过程快照：.../final/<chip>/snapshots/snap_01..09.png（初始到最终的布局演化，可论证退火搜索过程）；
- 二分轨迹：Q3专属.../final/<chip>/bisect.png（区间收缩 + 可行标记 + d* 标注，论证 d* 搜索）；
- 灵敏度图：做图/*.png（12 张，按分析内容命名）；

- EDA 图: `eda/figs/*.png` (8 张, 数据规模/尺寸分布/线网统计);
- 总览图 (做图/): `overall_improvement.png` (三问 vs 冻结提升总览, 建议放摘要或结果章首)、`q2_rounds_distribution.png` (Q2 8 轮 HPWL 箱线图, 论证多起点必要性)、`overall_runtime.png` (四问耗时对比)。

3.3 文档类 (写作参考与直接素材)

- `qN_work_guide.pdf` (10/10/7 页): 论文手工作稿——问题重述 (满页)、模型建立 (决策变量/约束/目标函数全公式)、求解算法 (编码/解码/扰动/退火/复杂度)、结果与验证。写作时可按其中公式与结构直接组织论文章节;
- `qN/sensitivity/qN_sensitivity_report.pdf`: 各问灵敏度分析报告 (参数曲线 + 结论);
- `paper/sensitivity_analysis.pdf` (12 页): 论文”参数灵敏度分析”章节的现成成稿 (12 图 + 分析文字 + 参数选择汇总表);
- `README.md`: 项目总说明 (编译/复现/交叉核对命令)。

3.4 验证与可靠性材料 (论文”模型检验”节素材)

- 独立性合法性复核: 所有定稿布局经独立 Python 实现复核 (模块数/两两无重叠/尺寸保持/不越界), 三芯片全部通过 (`common/verify.py`, 指标 CSV 中 `legal=True`);
- 逐位交叉核对: 定稿复现与参数扫描最优值 9/9 逐位一致 (`scan/cross_check.py`, 确定性种子保证);
- 白盒测试: 共享 C++ 核心 1134 断言 + ASan/UBSan 双轨 (含独立参考解码器、穷举全树形、独立 HPWL oracle);
- 种子协议: 全部运行固定种子 (`seed_base=20260808` + 轮次偏移), 任意结果可精确复现。

4 写作指导: 按章节的素材对应

4.1 摘要与问题重述

- 背景: VLSI 布图规划在物理设计流程中的位置 (综合与布线之间, 决定面积/线长/可布线性) ——可参考各 `work_guide` 问题重述开篇;

- 四问文字重述：work_guide 第一节”问题重述”已按论文级写成（每问满一页），可直接采用；
- 摘要数值：四问定稿结论表（5）。

4.2 问题分析

素材：各 work_guide”问题分析”——Q1 组合爆炸（ $C_n \cdot n! \cdot 2^n$ 规模论证）、Q2 紧轮廓多起点必要性（8 轮 HPWL 分布方差数据）、Q3 判定假阴性（单种子 0.142 反例）、Q4 模型修正四条论证。

4.3 模型建立

- **Q1**：B* 树编码（左子紧贴父右、右子与父左对齐、轮廓压缩解码天然无重叠）；目标 $f = \lambda A / \bar{A} + (1 - \lambda) P(R) / \bar{P}$, $P(R) = R + 1/R - 2$ （旋转对称性）， $\lambda = 0.5$ （扫描确定）；
- **Q2**：HPWL 定义（引脚中心：块 $2x + w$ 、终端 $2x$ ）；固定轮廓 $\text{side} = \lceil \sqrt{\Sigma A(1 + d)} \rceil$, $d = 0.15$ ；面积利用率上界 $1/(1 + d) = 0.8696$ （实测 $0.867 \sim 0.868$ ，差距 $< 0.3\%$ ）；
- **Q3**：可行集单调性（ $d \uparrow \Rightarrow \text{side} \uparrow \Rightarrow$ 可行域扩大） $\Rightarrow$ 二分适用；判定假阴性 $\Rightarrow$ 并行多种子 OR 语义（ $P \approx \prod P_s$ 指数下降）+ 双向确认；
- **Q4**：矩形分解（超块）、凹角精确支撑 $y = \max_i(\text{support}(R_i) - y_i)$ 、四向旋转；下界 = 24 可达 $\Rightarrow$ 全局最优。

4.4 求解算法

素材：work_guide 第二章（B* 树 / Skyline 解码 / 三扰动算子概率表 / 自适应冷却 $T_k = T_0 |\bar{\Delta}|_k / (ck)$ / Metropolis 接受准则 / reheating / 多起点取优 / 复杂度分析）。Q3 二分 + 双向确认流程、Q4 穷举框架与最优性证明（下界可达性）均可直接引用。

4.5 结果与分析

- 四问结果表（5 的定稿列）；
- 结果讨论素材：Q1 利用率 $> 94\%$ 接近工程极限、死区量化；Q2 利用率逼近理论上限 0.8696；Q3 全部双向确认通过；Q4 达到下界（完美铺满）且 bbox 对照版 32 证明凹角支撑省 25%；
- 模型检验：见 3 第 4 小节（合法性复核 / 交叉核对 / 断言测试 / 种子复现）。

4.6 灵敏度分析

直接采用 `paper/sensitivity_analysis.pdf` (12 页成稿): λ 谷底 0.5、t2-div 逐芯片漂移 (35/60/70)、死区比例单调性、判定种子强度效应 (种子 3→15 改善 35~45%)、旋转/尺寸扰动。每节含图 + 定量结论 + 与参数选择的联系。

4.7 模型评价

优点: 表示完备 (B* 树一一对应)、解码天然合法、目标与搜索框架解耦 (Q1~Q3 复用)、可复现 (固定种子)、可扩展 (Q4 大规模实例沿用同一框架)。

已知限制 (如实写入, 见 6): Q1/Q2/Q3 为启发式 (best-of-N, 轮间方差); Q3 的 d^* 与搜索强度相关; Q2/Q1 部分参数位于扫描边界未加密; Q4 最优性依赖穷举 (仅 4 模块实例成立)。

5 定稿与冻结差异

5.1 数值对比总表

表 3: 定稿 vs 冻结: 全问数值对比 (冻结 = `cpp_solver` 原交付基线; 定稿 = opt 版 + 参数调优)

问	芯片	冻结值	定稿值	提升	差异来源
Q1 面积	n100	189198	189198	0%	已到最优
Q1 面积	n200	183840	183112	-0.40%	t2-div 20→30
Q1 面积	n300	287448	285228	-0.77%	轮次 3→24
Q2 HPWL	n100	235183.0	225403.5	-4.16%	t2-div 50→35、轮次 ↑
Q2 HPWL	n200	403295.0	380261.0	-5.71%	t2-div 50→60、轮次 ↑
Q2 HPWL	n300	574322.5	530944.5	-7.55%	t2-div 50→70、轮次 ↑
Q3 d^*	n100	0.117307	0.076072	-35.2%	判定种子 3→15
Q3 d^*	n200	0.108977	0.084141	-22.8%	判定种子 3→15
Q3 d^*	n300	0.124885	0.111773	-10.5%	判定种子 3→10
Q4 面积	—	24	24	0%	全局最优 (穷举证明)

5.2 定稿完整数值表（论文可直接引用）

表 4: Q1 定稿 ($\lambda = 0.5$, n200 取 t2-div=30, 固定种子多轮取优)

芯片	参数	轮廓 $W \times H$	面积 A	面积利用率	长宽比 R	死区比例	耗时 (s)
n100	t2=20, 8 轮	414×457	189198	0.9487	1.104	5.13%	0.8
n200	t2=30, 24 轮	376×487	183112	0.9595	1.295	4.05%	11.4
n300	t2=20, 24 轮	417×684	285228	0.9577	1.640	4.23%	19.3

表 5: Q2定稿 ($d = 0.15$, 逐芯片 t2-div, 利用率上界 $1/1.15 = 0.8696$)

芯片	t2-div	轮廓 side	HPWL	面积利用率	距上界	耗时 (s)
n100	35	455	225403.5	0.867	$< 0.3\%$	6.1
n200	60	450	380261.0	0.8676	$< 0.3\%$	93.3
n300	70	561	530944.5	0.868	$< 0.3\%$	502.0

表 6: Q3 定稿 (判定种子 15/15/10, 双向确认全部通过)

芯片	判定种子	d^*	轮廓 side	d^* 处 HPWL	确认
n100	15	0.076072	440	288184.0	通过
n200	15	0.084141	437	559042.5	通过
n300	10	0.111773	552	826375.0	通过

表 7: Q4 定稿 (穷举 86 016 组合, 全部矩形级重叠检查通过)

指标	值
最小包围盒面积	24 = 模块总面积下界 (全局最优证明)
包围盒	4×6 (b3: $0^\circ @ (0,0)$; b1: $270^\circ @ (0,0)$; b2: $270^\circ @ (0,3)$; b4: $90^\circ @ (0,5)$)
bbox 放置对照	32 (凹角精确支撑节省 25%)

5.3 差异的技术解释（写作素材）

1. **Q2/Q1 的 t2-div 调参**: run2 精修初始温度 T_0 /t2-div 控制局部搜索”冷热”。经 9 点扫描, 最优值随芯片漂移 (n100=35、n200=60、n300=70; Q1 的 n200=30), 固定全局参数损失 4~6% 收益;
2. **Q3 判定种子**: d^* 与搜索强度强相关 (判定种子 3→15 时 n100 由 0.1348 降至 0.0761, 改善 45%)。定稿采用高种子协议, 论文表述须注明” d^* 是在当前搜索强度下验证过的最小可行死区比例”;

3. **Q1 长宽比变化**: 面积优先标准下, n200/n300 面积更优但长宽比放宽 (n300 达 1.64) ——符合题目”面积相同再比长宽比”的验证标准;
4. **Q4 无差异**: 穷举确定性求解, 冻结即全局最优。

6 已知限制与表述注意

1. **启发式方差**: Q1/Q2/Q3为多起点 best-of-N, 轮间存在方差 (Q2 实测 8 轮 min/中位比 1.3~1.46), 论文表述”多轮取优”而非”单次最优”;
2. **搜索强度相关**: Q3的 d^* 依赖判定种子数, 须限定表述; n300 的 seed15/20 因赛程时间未扫描 (当前 10 种子为定稿);
3. **参数边界**: Q2的 n300 t2-div=70、Q1 的 n200 t2-div=30 位于扫描范围边界 (赛程内未加密 40/50/60 与 80/90), 如实记录”扫描范围最优”;
4. **-log 修复说明**: 求解器快照逻辑曾导致带 --log 运行与无 log 结果偏移 (已修复并验证逐位一致)。冻结版 baseline 数值为修复前日志版, 论文数值一律以定稿 final 为准;
5. **Q4 最优性范围**: 穷举证明仅对本题 4 模块实例成立, 大规模 L/T 实例沿用框架但为启发式。

7 复现与可审计性声明 (论文附录素材)

- **确定性**: 全部运行固定种子 (`seed_base = 20260808 + 轮次偏移`), 同参数同种子结果逐位一致;
- **交叉核对**: 定稿复现值与参数扫描最优值 9/9 逐位一致 (`scan/cross_check.py`);
- **合法性复核**: 全部定稿布局经独立 Python 复核 (无重叠/尺寸保持/不越界);
- **测试**: 共享核心 1134 断言 + ASan/UBSan;
- **复现命令**: 见 README.md 与 paper_values.md (逐芯片命令含参数与输出目录)。